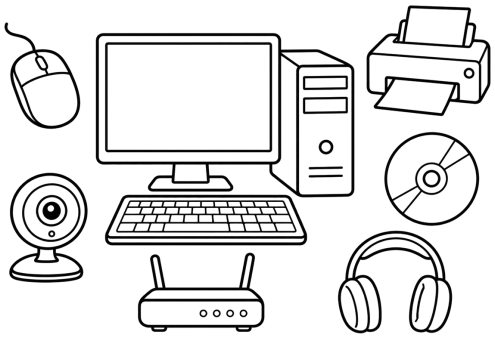
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය · GRADE 10



2 ඒකකය (UNIT 2)
පරිගණකය හඳුනා ගනිමු

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

ⓘ මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ පරිගණකය (computer) යනු කුමක්දැයි පැහැදිලි කර එහි ප්‍රධාන ලක්ෂණ පහ විස්තර කිරීමට.
- ☐ ප්‍රමාණය (size) හා තාක්ෂණය (technology) අනුව පරිගණක වර්ග කිරීමට.
- ☐ පරිගණක පද්ධතියක දත්ත හා පාලන සංඥා (control signals) ගමන් කරන ආකාරය පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ ආදාන හා ප්‍රතිදාන උපක්‍රම (input / output devices) හා CPU හි කොටස් තුන නම් කිරීමට.
- ☐ RAM, ROM, වාරක මතකය (cache) හා චුම්බක, ප්‍රකාශ, ඝන තත්ත්වයේ ආචයනය සැසඳීමට.
- ☐ පරිගණකයේ කෙවෙනි (ports) හා එක් එක් කෙවෙනියට සම්බන්ධ කරන උපාංග හඳුනා ගැනීමට.
- ☐ දත්ත සන්නිවේදනය, ජාල උපාංග, ජාල වර්ග හා ජාල ස්ථල විද්‍යාව (topology) විස්තර කිරීමට.

! පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- කේබලයක් ගැලවීමට හෝ පරිගණකයක් විවෘත කිරීමට පෙර සැමවිටම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.
- විදුලියට සම්බන්ධ කර ඇති පරිගණකයක ඇතුළත කිසිදා අල්ලන්න එපා.
- පාඩමෙන් පසු උපාංග, කේබල් හා තැටි නැවත ඒවායේ ස්ථානවල තබන්න.

ⓘ මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයකම කොටස් තුනක් ඇත. පළමුව ගුරුවරයා සමඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න. ඉන්පසු ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම කරන්න: විද්‍යාගාරයේ සැබෑ උපාංග, කෙවෙනි හා ජාලය නිරීක්ෂණය කරන්න. අවසානයේ මෙම පොතේ අභ්‍යාස ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ: පැන්සලක් හා මකනයක්, පෙළපොත (පිටු 32 - 70) හා පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාරය. වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) ද ඉගෙන ගන්න - විභාගයේදී ඒවා දැකිය හැකිය.

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

පරිගණකය (Computer)	බහුකාර්ය බව (Versatility)	සුපිරි පරිගණක (Super computer)	මිශ්‍ර පරිගණක (Hybrid)
ආදාන උපක්‍රම (Input device)	ප්‍රතිදාන උපක්‍රම (Output device)	මෘදු පිටපත (Soft copy)	දෘඪ පිටපත (Hard copy)
CPU	ALU	RAM	ROM
වාරක මතකය (Cache memory)	ද්විතීයික ආචයනය (Secondary storage)	කෙවෙනිය (Port)	ඒකපථ (Simplex)
පූර්ණ ද්විපථ (Full duplex)	මාර්ගකය (Router)	මොඩමය (Modem)	ගිනි පවුර (Firewall)
LAN	WAN	ස්ථල විද්‍යාව (Topology)	සේවායෝජිතය (Server)

"පරිගණකය යන්ත්‍රයක් පමණි. එයට අරමුණක් දෙන්නේ ඔබයි."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

පරිගණකය හා එහි වර්ගීකරණය

The Computer and Its Classification

? නව පරිගණක විද්‍යාගාරයක්

"අපේ පාසලේ නව පරිගණක විද්‍යාගාරයක් හදනවා. අපි සුපිරි පරිගණකයක් ගනිමුද?"

"නැහැ! සුපිරි පරිගණක NASA වැනි ආයතනවලටයි. අපට ඕනේ ක්ෂුද්‍ර පරිගණක හා සේවායෝජිතයක්."

පරිගණක විවිධ ප්‍රමාණවලින් හා වර්ගවලින් ඇත. මෙම පරිච්ඡේදයෙන් පරිගණකයක් යනු කුමක්ද, එහි ලක්ෂණ, පරිගණක වර්ග හා පරිගණක පද්ධතියක් ක්‍රියා කරන ආකාරය ඉගෙන ගනිමු.

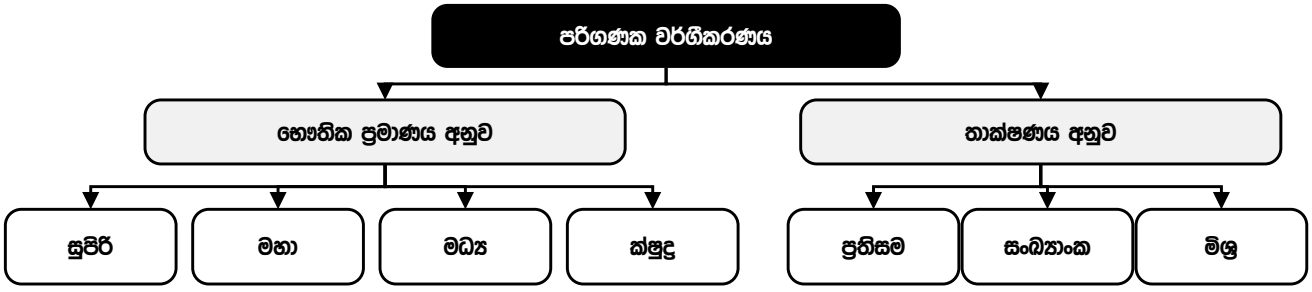
2.1 පරිගණකයක් යනු කුමක්ද? (What is a computer?)

පරිශීලකයා ආදානය කරන හෝ පද්ධතිය රැස් කර ගන්නා දත්ත (data) ලබා ගෙන, දී ඇති උපදෙස් (instructions) අනුව ඒවා සකස් කර (process), අවශ්‍ය තොරතුරු ප්‍රතිදානය (output) කරන, විදුලි බලයෙන් ක්‍රියා කරන උපකරණයක් (electronic device) පරිගණකය ලෙස හැඳින්වේ.

ලක්ෂණය	එහි අර්ථය
වේගය (Speed)	ඕනෑම ගණනය කිරීමකට ගත වන්නේ ඉතා කෙටි කාලයකි. තත්පරයකදී උපදෙස් මිලියනයකට වඩා ක්‍රියාත්මක කරයි.
නිරවද්‍යතාව (Accuracy)	නිවැරදි උපදෙස් හා දත්ත දුන් විට නිවැරදි තොරතුරු ලබා දෙයි.
කාර්යක්ෂමතාව (Efficiency)	වෙහෙසක් නොදැනේ. පැය 24 පුරාම එකම ආකාරයට නිවැරදිව ක්‍රියා කරයි.
බහුකාර්ය බව (Versatility)	එකම වේලාවේ විවිධ කාර්යයන් සඳහා යෙදවිය හැකිය.
සුරැකීම හා නැවත ලබා ගැනීම (Saving and retrieving)	කුඩා ඒකකයක් තුළ විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කර, අවශ්‍ය විට ඉතා ඉක්මනින් නැවත ලබා ගත හැකිය.

2.2 ප්‍රමාණය අනුව වර්ගීකරණය (By physical size)

පරිගණක ඒවායේ භෞතික ප්‍රමාණය අනුවත් ඒවා භාවිත කරන තාක්ෂණය අනුවත් වර්ග කළ හැකිය (රූපය 2.1).



රූපය 2.1 - පරිගණක වර්ග

"පරිගණකයට වෙහෙසක් නොදැනේ. ඉගෙනීමට ඔබේ කැමැත්තත් එසේ විය යුතුය."

- THE KING OF ICT



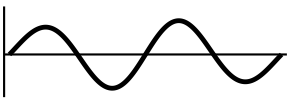
පාට කරන්න!

වර්ගය	ලක්ෂණ	භාවිත වන තැන්
සුපිරි පරිගණක (Super)	ඉහළම ගණනය කිරීමේ බලය (නියමිත කාලයකදී කරන කාර්ය ප්‍රමාණය). විශාල, මිල අධික, දුර්ලභ.	විද්‍යාව හා ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රය: NASA, විශාල ව්‍යාපාර, හමුදාව.
මහා පරිගණක (Mainframe)	සුපිරි පරිගණකවලට වඩා ප්‍රමාණය, බලය හා මිල අඩු ය. බොහෝ පරිශීලකයන් පර්යන්ත (terminals) හරහා එක් පරිගණකයක් බෙදා ගනී.	මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ඉ-ව්‍යාපාර.
මධ්‍ය පරිගණක (Mini)	මහා පරිගණකවලට වඩා කුඩා, බලය හා මිල අඩු ය. කිහිප දෙනෙකු පර්යන්ත හරහා භාවිත කරයි. පොදු කාර්ය පරිගණක ලෙසද හැඳින්වේ.	බැංකු වැනි මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ආයතන.
ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (Micro)	පෞද්ගලික භාවිතයට ඇති කුඩා පරිගණක: මතකය කුඩා, වේගය හා මිල අඩු, විදුලිය අඩුවෙන් වැය වේ.	ඩෙස්ක්ටොප්, උකුළු පරිගණක (laptops), ස්මාර්ට් දුරකථන.

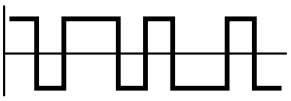
"මහා" හා "මධ්‍ය" පරිගණක යන නම් දැන් භාවිතයෙන් ඉවත් වෙමින් පවතී: මෙම පරිගණක දැන් සේවායෝජිත පරිගණක (server computers) ලෙස හැඳින්වේ.

2.3 තාක්ෂණය අනුව වර්ගීකරණය (By technology)

වර්ගය	භාවිත කරන දේ	උදාහරණ
ප්‍රතිසම (Analog)	වේගය, පීඩනය, උෂ්ණත්වය වැනි ප්‍රතිසම සංඥා භාවිත කරයි.	වේගමාපක, සංවේදක සහිත මාර්ග ලාම්පු, කාලගුණ මිනුම් යන්ත්‍ර.
සංඛ්‍යාංක (Digital)	සංඛ්‍යාංක සංඥා භාවිත කරයි. අප එදිනෙදා භාවිත කරන පරිගණක.	ඩෙස්ක්ටොප්, උකුළු පරිගණක, ස්මාර්ට් දුරකථන.
මිශ්‍ර (Hybrid)	ප්‍රතිසම හා සංඛ්‍යාංක පරිගණකවල සම්මිශ්‍රණයකි.	ECG යන්ත්‍රය: හෘද ස්පන්දනය (ප්‍රතිසම) කියවා සංඛ්‍යාංක සංඥාවක් කර මුද්‍රණය කරයි.



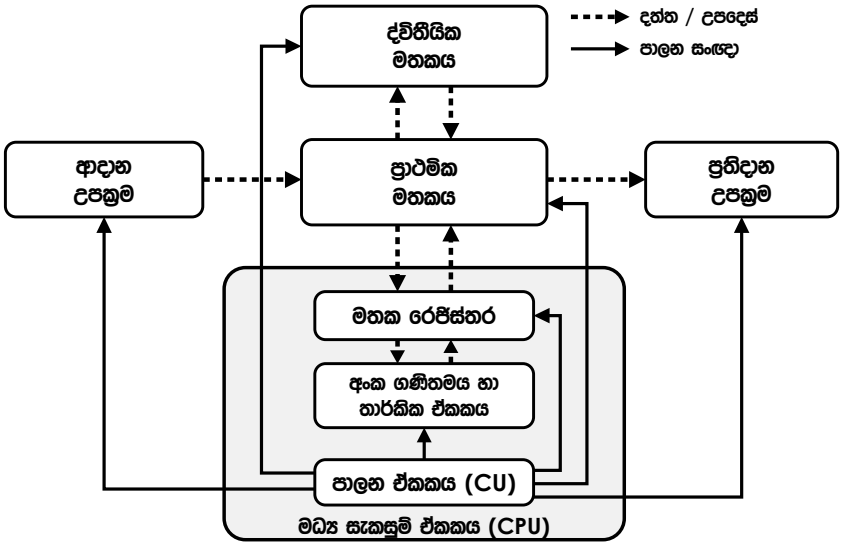
රූපය 2.8 - ප්‍රතිසම සංඥා



රූපය 2.9 - සංඛ්‍යාංක සංඥා

2.4 පරිගණක පද්ධතියේ ක්‍රියාවලිය (Function of a computer system)

පරිගණක පද්ධතියක් දත්ත ආදානය කර, සකස් කර, සුරැකි, අවශ්‍ය විට තොරතුරු ප්‍රතිදානය කරයි.



රූපය 2.10 - පරිගණක පද්ධතියක සැකසුම

- ආදාන උපක්‍රමවලින් එන දත්ත හා උපදෙස් මුලින්ම ප්‍රාථමික මතකයට ගොස්, සැකසීමට CPU වෙත යයි.
- ප්‍රාථමික මතකයේ ඇති තොරතුරු ප්‍රතිදාන උපක්‍රම වෙත යයි.
- තබා ගත යුතු දත්ත ද්විතීයික මතකයට යයි.
- පාලන ඒකකය සියලු උපාංග වෙත පාලන සංඥා යවයි.
- කඩ ඉරි: දත්ත හා උපදෙස්. තනි ඉරි: පාලන සංඥා.

> “වේගය හොඳයි, නමුත් විභාග ජය ගන්නේ නිරවද්‍යතාවයි.”
>
> - THE KING OF ICT

A හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

සකස් කර (processes)	මිලියනයකට (million)	බහුකාර්ය බව (versatility)	පර්යන්ත (terminals)
සේවායෝජිත (server)	ක්ෂුද්‍ර (micro)	උෂ්ණත්වය (temperature)	පාලන ඒකකය (Control Unit)

1. පරිගණකය දත්ත ලබා ගෙන, දී ඇති උපදෙස් අනුව ඒවා ..... අවශ්‍ය තොරතුරු ප්‍රතිදානය කරයි.
2. පරිගණකය තත්පරයකදී උපදෙස් ..... වඩා ක්‍රියාත්මක කරයි.
3. එකම වේලාවේ විවිධ කාර්යයන් සඳහා යෙදවිය හැකි වීම ..... ලෙස හැඳින්වේ.
4. මහා පරිගණකයක් බොහෝ පරිශීලකයන් ..... හරහා බෙදා ගනී.
5. මහා හා මධ්‍ය පරිගණක දැන් ..... පරිගණක ලෙස හැඳින්වේ.
6. උකුළු පරිගණක හා ස්මාර්ට් දුරකථන ..... පරිගණක වේ.
7. ප්‍රතිසම පරිගණක වේගය, පීඩනය හා ..... වැනි රාශි භාවිත කරයි.
8. පරිගණක පද්ධතියේ සියලු උපාංග වෙත පාලන සංඥා යවන්නේ ..... ය.

B ප්‍රතිසම, සංඛ්‍යාංක ද මිශ්‍ර ද?

6 ලකුණු

එක් එක් පරිගණකයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

පරිගණකය	ප්‍රතිසම	සංඛ්‍යාංක	මිශ්‍ර
වාහනයක වේගමාපකය (speedometer)	☐	☐	☐
රෝහලක ECG යන්ත්‍රය	☐	☐	☐
ඔබ නිවසේ භාවිත කරන උකුළු පරිගණකය	☐	☐	☐
කාලගුණ මිනුම් යන්ත්‍රය	☐	☐	☐
සංවේදකයකින් දැල්වෙන මාර්ග ලාම්පුව	☐	☐	☐
ස්මාර්ට් දුරකථනය	☐	☐	☐

C සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. ☐ නිවැරදි උපදෙස් හා දත්ත දුන් විට පමණක් පරිගණකය නිවැරදි ප්‍රතිදානය දෙයි.
2. ☐ සුපිරි පරිගණක කුඩා, ලාභ හා බහුලව දක්නට ලැබේ.
3. ☐ මධ්‍ය පරිගණක මහා පරිගණකවලට වඩා බලවත් ය.
4. ☐ මහා හා මධ්‍ය පරිගණක දැන් සේවායෝජිත (server) පරිගණක ලෙස හැඳින්වේ.
5. ☐ රූපය 2.10 හි පාලන සංඥා කඩ ඉරකින් දක්වා ඇත.
6. ☐ ආදාන උපක්‍රමයකින් එන දත්ත මුලින්ම ප්‍රාථමික මතකයට යයි.

D පරිගණක ගළපන්න

6 ලකුණු

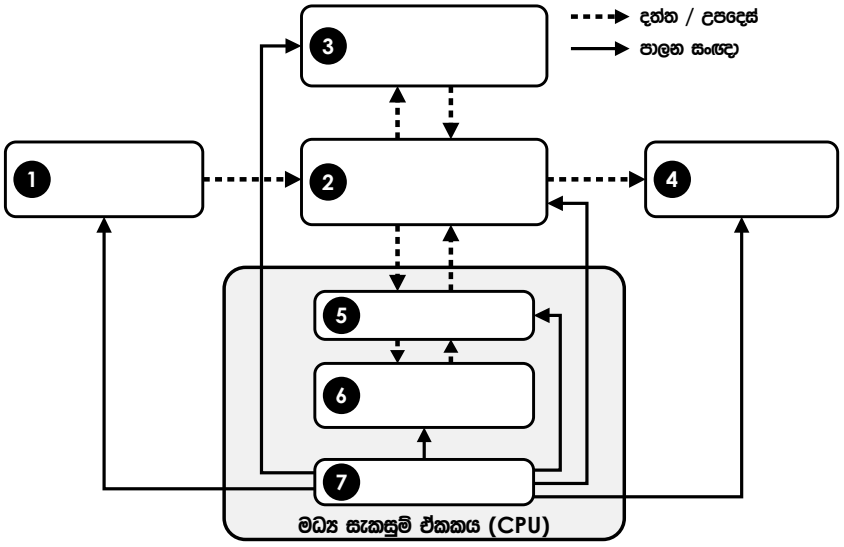
කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

A - පරිගණකය		B - එහි ස්වභාවය
1. සුපිරි (Super)		**A.** බැංකු වැනි මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ආයතනවල පොදු කාර්ය පරිගණකය.
2. මහා (Mainframe)		**B.** ECG යන්ත්‍රය මෙන් ප්‍රතිසම හා සංඛ්‍යාංක දෙකෙහිම සම්මිශ්‍රණයකි.
3. මධ්‍ය (Mini)		**C.** ඉහළම ගණනය කිරීමේ බලය; NASA හා හමුදාව භාවිත කරයි.
4. ක්ෂුද්‍ර (Micro)		**D.** උකුළු පරිගණකයක් හෝ ස්මාර්ට් දුරකථනයක් මෙන් පෞද්ගලික භාවිතයට.
5. ප්‍රතිසම (Analog)		**E.** වේගය, පීඩනය, උෂ්ණත්වය වැනි සංඥා භාවිත කරයි.
6. මිශ්‍ර (Hybrid)		**F.** විශාල ව්‍යාපාරවල බොහෝ දෙනෙක් පර්යන්ත හරහා බෙදා ගනී.

E රූපය 2.10 සම්පූර්ණ කරන්න

7 ලකුණු

අංකිත කොටුවල නම් ලියන්න.



මෙම වචන භාවිත කරන්න

ආදාන උපක්‍රම
ප්‍රතිදාන උපක්‍රම
ප්‍රාථමික මතකය
ද්විතීයික මතකය
මතක රෙජිස්තර
ALU
පාලන ඒකකය

පරිච්ඡේදය 2

ආදාන උපක්‍රම, ප්‍රතිදාන උපක්‍රම හා CPU

Input Devices, Output Devices and the CPU

? සෝෂාකාරී මුද්‍රකය

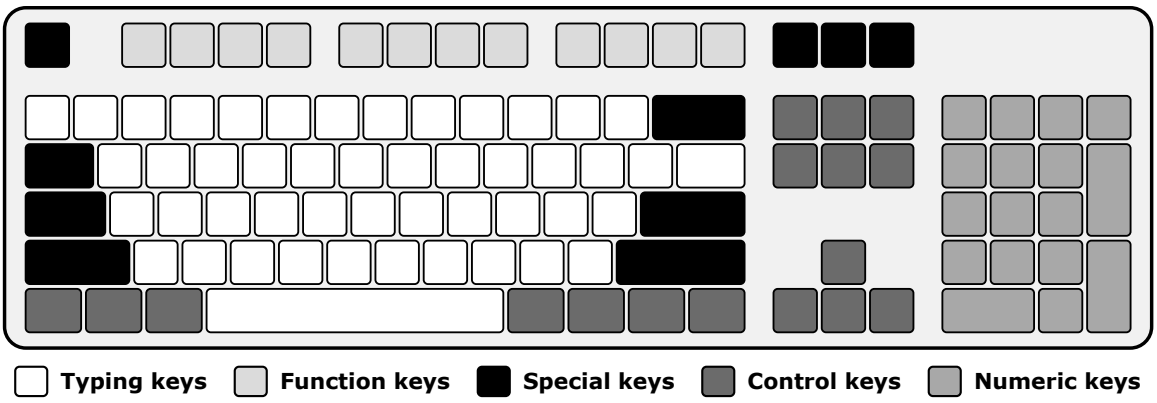
"විද්‍යාගාරයේ මුද්‍රකය මහා සෝෂාවක්! කාර්යාලයේ මුද්‍රකය නිහඬයි; එහි පිටුත් වඩා පැහැදිලියි."

"විද්‍යාගාරයේ ඇත්තේ තිත් න්‍යාස මුද්‍රකයක්. කාර්යාලයේ ඇත්තේ ලේසර් මුද්‍රකයක්."

දත්ත ලබා ගැනීමට පරිගණකයට ආදාන උපක්‍රම ද, තොරතුරු ලබා දීමට ප්‍රතිදාන උපක්‍රම ද අවශ්‍යයි. ඒ අතර වැඩ කරන්නේ **CPU** යයි.

2.5 ආදාන උපක්‍රම (Input devices)

පරිගණකයට දත්ත හා උපදෙස් ලබා දෙන්නේ ආදාන උපක්‍රම මගිනි. වඩාත් ප්‍රචලිත උපක්‍රමය යතුරු පුවරුවයි. එහි යතුරු කාණ්ඩ පහකි (රූපය 2.11).

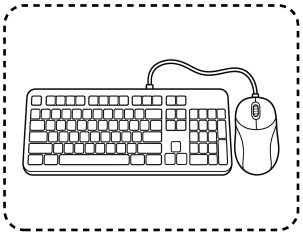


රූපය 2.11 - **යතුරු පුවරුව**

කාණ්ඩය	උපක්‍රමය	එය කරන දේ
යතුරු පුවරුව	**යතුරු පුවරුව** (Keyboard)	**ප්‍රචලිතම ආදාන උපක්‍රමය: යතුරු** 101/102 **හෝ** 104/108.
දැක්වීමේ උපක්‍රම (Pointing)	**මූසිකය** (Mouse)	**ජනප්‍රියම දැක්වීමේ උපක්‍රමය: බොත්තම් දෙකක් හා රෝදයක්.**
	ස්පර්ශ පෑඩය (Touch pad)	**උකුළු පරිගණකයේ දැක්වීමේ උපක්‍රමය.**
	ස්පර්ශ සංවේදී තිරය (Touch screen)	**ස්පර්ශ කිරීමෙන් දත්ත ආදානය කරයි. එය ආදාන හා ප්‍රතිදාන දෙකම වේ.**
	මෙහෙයුම් යටිය (Joystick)	**පරිගණක ක්‍රීඩාවල කර්සරය චලනය කරයි.**
	ආලෝක පෑන (Light pen)	**තිරය මත තෝරයි හෝ අඳියි. CAD හි භාවිත වේ.**
රූප හා වීඩියෝ	**ඩිජිටල් කැමරාව**	**ඡායාරූප හා වීඩියෝ ආදානය කරයි.**
	වෙබ් කැමරාව (Webcam)	**අන්තර්ජාලය හරහා පරිශීලකයා පෙන්වයි; වීඩියෝ ග්‍රහණය කරයි.**
	CCTV	**පියැවූ පරිපථ කැමරා: මාර්ග හා ස්ථානවල ආරක්ෂාවට රූප.**

කාණ්ඩය	උපක්‍රමය	එය කරන දේ
සුපිරික්සක හා කියවන	**පැතලි තල සුපිරික්සකය** (Flatbed scanner)	**ඡායා පිටපත් යන්ත්‍රයක් මෙන්: රූපය ඩිජිටල් දත්ත බවට පත් වේ.**
	තීරු කේත කියවනය (Barcode reader)	**තීරු කේතයක් අක්ෂරාංක** (alphanumeric) **අගයක් බවට හරවයි.**
	MICR	**චුම්බක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය: චෙක්පතක ඇති අංක කියවයි.**
	OCR	**ප්‍රකාශ අක්ෂර සංජානනය: සංස්කරණය සඳහා ලේඛනයක පෙළ ග්‍රහණය කරයි.**
	OMR	**ප්‍රකාශ සලකුණු සංජානනය: පෑන් හෝ පැන්සල් සලකුණු** (MCQ) **කියවයි.**
	ATM	**ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රය: බැංකු කාඩ්පත කියවා බැංකු පරිගණකයට සම්බන්ධ වේ.**
ශබ්දය (Sound)	**මයික්‍රෆෝනය**	**පරිගණකයට ශබ්දය ආදානය කරයි.**

> **"හොඳ පුරුදු දිනපතා ආදානය කරන්න; ඔබේ ජීවිතය සාර්ථකත්වය ප්‍රතිදානය කරයි."**
>
> - THE KING OF ICT

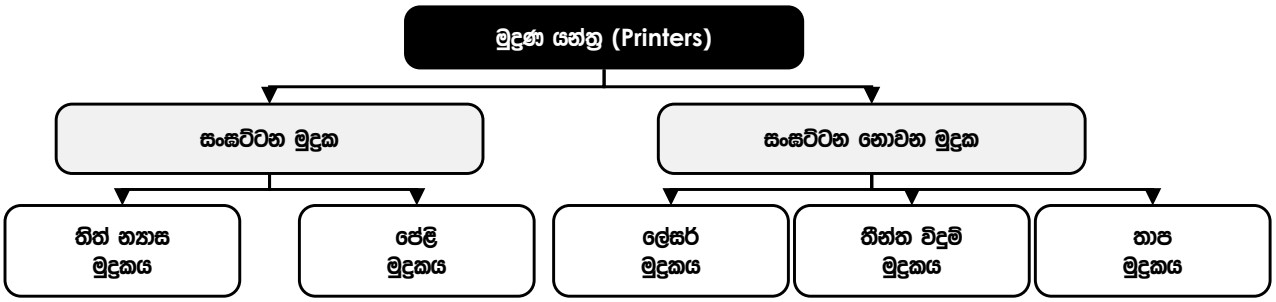


පාට කරන්න!

2.6 ප්‍රතිදාන උපක්‍රම (Output devices)

ප්‍රතිදානය මෘදු පිටපතක් (තිරය මත), දෘඪ පිටපතක් (මුද්‍රණයක් වැනි ස්පර්ශ කළ හැකි) හෝ ශබ්දයක් (ස්පීකර, ඉස් බනු) ලෙස ලැබේ.

මෘදු පිටපත	විස්තරය
CRT	කැතෝඩ කිරණ නළය සහිත තිරය: ප්‍රමාණයෙන් විශාල ය; විදුලිය වැඩිපුර වැය වේ.
LCD	ද්‍රව ස්ඵටික ප්‍රදර්ශකය: ධ්‍රැවණ තහඩු දෙකක් අතර ද්‍රව ස්ඵටික ඇති පැතලි තිරයකි.
LED	ආලෝක විමෝචක දියෝඩ තිරය: වඩා දීප්තිමත්, විදුලිය අඩුවෙන් වැය වේ; දැන්වීම් හා නාම පුවරු.
බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපකය	බොහෝ දෙනෙකුට පෙනෙන සේ ප්‍රතිදානය පුළුල් තිරයක පෙන්වයි (multimedia projector).



මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල ප්‍රධාන වර්ග දෙක

සංඝට්ටන මුද්‍රක හිසකින් හෝ ඉඳිකටුවලින් තීන්ත රිබනයක ගටයි: ඝෝෂාකාරී නමුත් රිබනය ලාභ නිසා බැංකු හා කඩ රිසිට්පත් සඳහා භාවිත කරයි. සංඝට්ටන නොවන මුද්‍රක නිහඬයි; ඉක්මනින් හා වඩා හොඳින් මුද්‍රණය කරයි, නමුත් ධාවන වියදම වැඩිය.

දෘඪ පිටපත	වර්ගය	ක්‍රියා කරන ආකාරය
තිත් න්‍යාස **(Dot matrix)**	සංඝට්ටන	ඉඳිකටු වැනි තුඩු තීන්ත රිබනයක ගැටී කුඩා තිත් මුද්‍රණය කරයි.
පෙළි මුද්‍රකය **(Line)**	සංඝට්ටන	වරකට එක් පෙළියක් මුද්‍රණය කරයි: විනාඩියකට පෙළි 3000ක් පමණ.
ලේසර් මුද්‍රකය **(Laser)**	සංඝට්ටන නොවන	කාට්‍රිජයක ඇති වියළි තීන්ත කුඩු (toner) කඩදාසිය මතට පතිත වේ. පැහැදිලි, ගුණාත්මක මුද්‍රණ.
තීන්ත විදුම් **(Ink jet)**	සංඝට්ටන නොවන	ද්‍රව තීන්ත කුඩා සිදුරු (nozzles) හරහා කඩදාසියට විදියි.
තාප මුද්‍රකය **(Thermal)**	සංඝට්ටන නොවන	තාපය භාවිත කරයි. ATM හා කඩවල රිසිට්පත්, ලේබල්.
ලකුණුකරණය **(Plotter)**	දෘඪ පිටපත	වලනය වන පෑනකින් සැලසුම් අඳියි: ගෘහ නිර්මාණ, නගර සැලසුම්.

2.7 මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (Central Processing Unit - CPU)

CPU **පරිගණක පද්ධතියේ මූලික අංගයයි; එය පරිගණකයේ මොළය ලෙස හැඳින්වේ. එය මෙහෙයුම් පද්ධතිය** (operating system) **හා යෙදවුම් මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක කරයි. ප්‍රධාන කොටස් තුනකි:**

CPU හි කොටස	එය කරන දේ
අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය **(ALU)**	සියලුම අංක ගණිතමය හා තාර්කික ක්‍රියා සිදු කරයි.
පාලන ඒකකය **(CU)**	පරිගණක පද්ධතියේ සියලුම උපක්‍රම පාලනය කරයි.
මතක රෙජිස්තර **(Registers)**	ALU හි ක්‍රියාවලිවලට අවශ්‍ය දත්ත හා එය නිපදවන තොරතුරු තාවකාලිකව රඳවා ගනී.

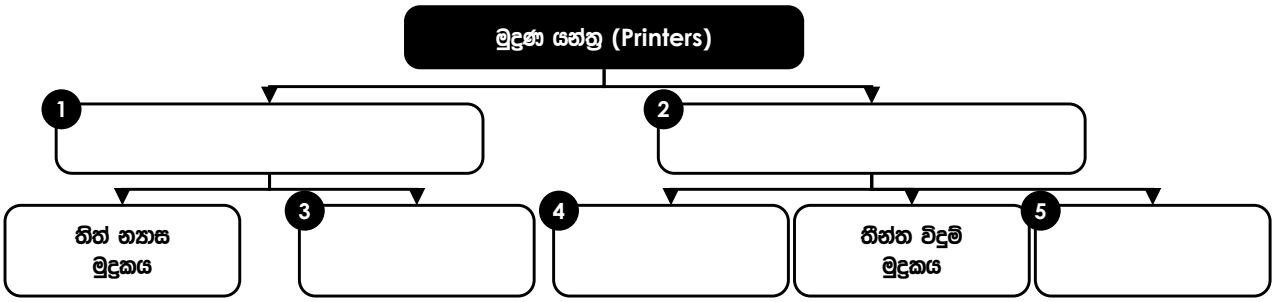
ⓘ පරිගණකයේ වේගය

CPU **වේගය මනින ඒකකය හර්ට්ස් (Hz) ය. පරිගණක වේගය මෙගාහර්ට්ස් (MHz) හා ගිගාහර්ට්ස් (GHz) වලින් දක්වයි.**

A මුද්‍රක රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න

5 ලකුණු

අංකිත කොටුවල නොමැති නම් ලියන්න.



B ආඝාත ද, ප්‍රතිඝාත ද, දෙකම ද?

8 ලකුණු

එක් එක් උපක්‍රමයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

උපක්‍රමය	ආඝාත	ප්‍රතිඝාත	දෙකම
ආලෝක පෑන	☐	☐	☐
ලකුණුකරණය (Plotter)	☐	☐	☐
ස්පර්ශ සංවේදී තිරය	☐	☐	☐
MICR	☐	☐	☐
බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපකය	☐	☐	☐
වෙබ් කැමරාව	☐	☐	☐
තාප මුද්‍රකය	☐	☐	☐
OMR උපක්‍රමය	☐	☐	☐

C ඔබ භාවිත කරන උපක්‍රමය කුමක්ද?

8 ලකුණු

එක් එක් කාර්යයට උපක්‍රමයක නමක් ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය ...	උපක්‍රමය
වෙක්පතක පහළ ඇති අංක කියවීමට.	
විභාගයක MCQ පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීමට.	
පැරණි ලේඛනයක පෙළ සංස්කරණය කළ හැකි ලෙස ග්‍රහණය කිරීමට.	
සුපිරි වෙළඳසැලේදී බිස්කට් පැකට්ටුවක කේතය කියවීමට.	
CAD වැඩසටහනක තිරය මත ඇඳීමට.	
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකුට නිවසක සැලැස්ම මුද්‍රණය කිරීමට.	
ATM යන්ත්‍රයක රිසිට්පතක් මුද්‍රණය කිරීමට.	
මුළු පන්තියටම පාඩමක් පුළුල් තිරයක පෙන්වීමට.	

> "CPU පරිගණකයේ මොළයයි. ඔබේ මොළය ඔබේ අනාගතයේ CPU යයි."
>
> - THE KING OF ICT

D සංඝට්ටන ද? සංඝට්ටන නොවන ද?

6 ලකුණු

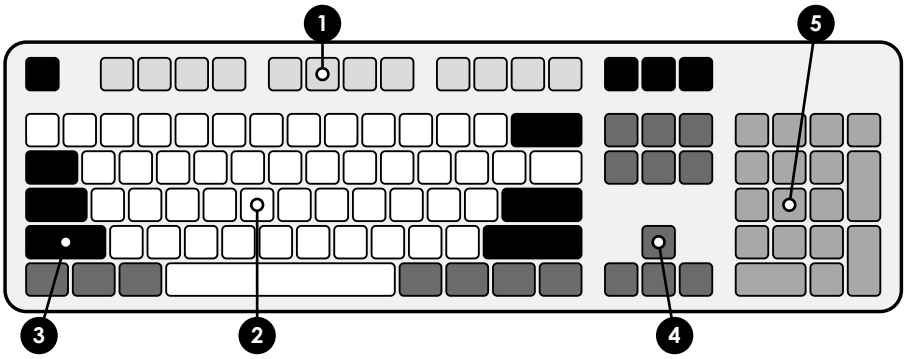
එක් එක් වාක්‍යයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

මුද්‍රකය ...	සංඝට්ටන	සංඝට්ටන නොවන
හිසක් හෝ ඉඳිකටුවක් තීන්ත රිබනයක ගැටේ.	☐	☐
එය ඝෝෂාකාරී නොවේ.	☐	☐
රිබනය ලාභ නිසා බැංකු හා කඩ රිසිට්පත් සඳහා එය භාවිත කරයි.	☐	☐
කාට්‍රිජයක ඇති වියළි තීන්ත කුඩු (toner) කඩදාසිය මත තැබේ.	☐	☐
විනාඩියකට පේළි 3000ක් පමණ මුද්‍රණය කරයි.	☐	☐
ලේඛනය මුද්‍රණය කිරීමට තාපය භාවිත කරයි.	☐	☐

E යතුරු පුවරුව නම් කරන්න

5 ලකුණු

එක් එක් යතුරු කාණ්ඩයේ නම ලියන්න (රූපය *2.11*).



1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

F නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

6 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

1. පරිගණක වේගය මනින ඒකක මොනවාද?
   (a) බයිට හා බිට (b) MHz හා GHz (c) පික්සල හා තිත් (d) මීටර හා සැතපුම්

2. තිරය මත අප දකින ප්‍රතිදානය හැඳින්වෙන්නේ
   (a) මෘදු පිටපත (b) දෘඪ පිටපත (c) මුද්‍රණය (d) උපස්ථය

3. ආදාන හා ප්‍රතිදාන යන දෙකම වන උපක්‍රමය කුමක්ද?
   (a) ලකුණුකරණය (b) සුපිරික්සකය (c) ස්පර්ශ සංවේදී තිරය (d) මයික්‍රෆෝනය

4. CPU පරිගණකයේ ... ලෙස හැඳින්වේ.
   (a) හදවත (b) ඇස (c) මොළය (d) අත

5. වරකට එක් පේළියක් මුද්‍රණය කරන මුද්‍රකය කුමක්ද?
   (a) ලේසර් මුද්‍රකය (b) පේළි මුද්‍රකය (c) තාප මුද්‍රකය (d) තීන්ත විදුම් මුද්‍රකය

6. යතුරු පුවරුවක සාමාන්‍යයෙන් ඇති යතුරු ගණන
   (a) 26 - 30 (b) 50 - 60 (c) 101 - 108 (d) 200 - 250

පරිච්ඡේදය 3

මතකය, ආචයනය හා කෙවෙනි

Memory, Storage and Ports

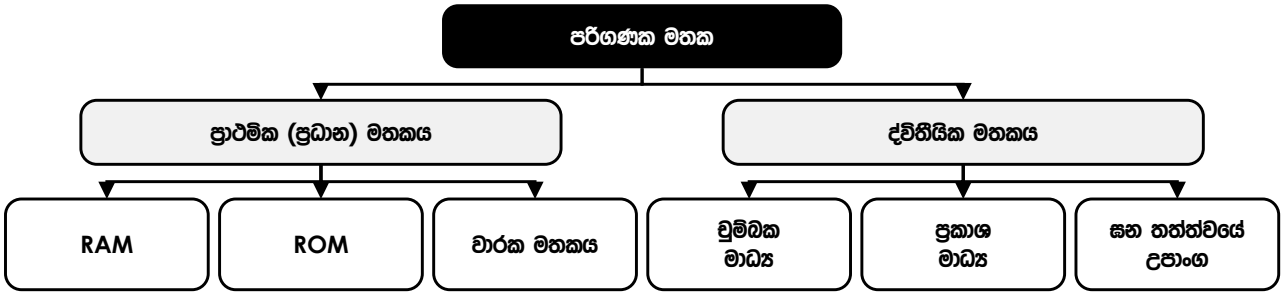
? මගේ රචනාව කොහෙද?

"විදුලිය ගිය නිසා මා ටයිප් කරමින් සිටි රචනාව නැති වුණා! නමුත් දෘඪ තැටියේ ඇති මගේ ඡායාරූප ආරක්ෂිතයි. ඇයි?"

ඔබේ රචනාව තිබුණේ විදුලිය ගිය විට සියල්ල අමතක කරන RAM හි පමණි. ඡායාරූප ද්විතීයික ආචයනයේ සුරැකී තිබුණි. මෙම පරිච්ඡේදයෙන් මතකය, ආචයනය හා උපාංග සම්බන්ධ කරන කෙවෙනි ගැන ඉගෙන ගනිමු.

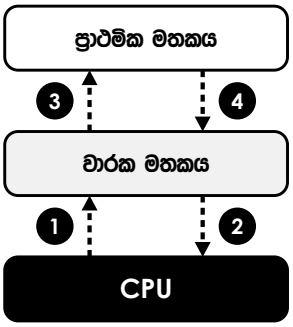
2.8 පරිගණක මතක (Computer memory)

මතක හා ආචයන උපාංග දත්ත හා තොරතුරු ගබඩා කරයි. CPU ට කෙලින්ම ප්‍රවේශ විය හැකි මතකය ප්‍රාථමික මතකයයි. ප්‍රාථමික මතකය වර්ග තුනකි.



රූපය *2.39* - පරිගණක මතක

ප්‍රාථමික මතකය	විස්තරය
RAM	**සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය** (Random Access Memory), බොහෝ විට ප්‍රධාන මතකය ලෙස හැඳින්වේ. දත්ත තාවකාලිකව රඳවා ගනී: පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට දත්ත මැකී යන නිසා එය නශ්‍ය **(volatile)** මතකයකි. ආදාන උපක්‍රමවලින් එන හා ප්‍රතිදාන උපක්‍රම වෙත යන දත්ත රඳවයි. කියවිය හා ලිවිය හැකිය.
ROM	**පඨන මාත්‍ර මතකය** (Read Only Memory). **පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට එහි දත්ත මැකී නොයයි: නශ්‍ය නොවන (non-volatile)** මතකයකි. පරිගණකය ආරම්භ කිරීමේ විධාන වන **BIOS** (මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතිය) එහි ඇත. නිෂ්පාදකයා කුඩා ROM එකක් මවු පුවරුවට සවි කරයි.
වාරක මතකය (Cache)	අනෙක් මතකවලට වඩා කුඩා නමුත් වේගවත් ය; **CPU** මතකය ලෙසද හැඳින්වේ. CPU හා ප්‍රාථමික මතකය අතර අතරමැදියා ලෙස නිතර භාවිත වන දත්ත රඳවා ගනී.



රූපය *2.42* - වාරක මතකය

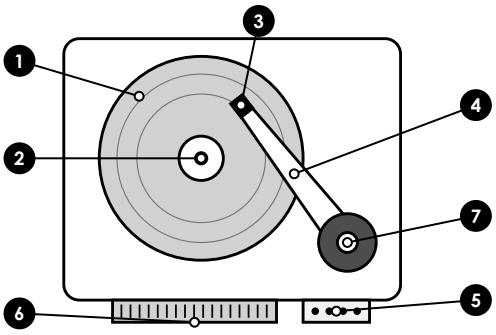
1. CPU තමාට අවශ්‍ය දත්ත වාරක මතකයේ තිබේදැයි පරීක්ෂා කරයි.
2. දත්ත තිබේ නම්, ඒවා වාරක මතකයෙන් ලබා ගනී.
3. නොමැති නම්, CPU ප්‍රාථමික මතකය (RAM) වෙත යොමු වේ.
4. දත්ත ප්‍රාථමික මතකයෙන් වාරක මතකයට ගෙන, ඉන්පසු CPU වෙත යවයි.

2.9 ද්විතීයික ආචයනය (Secondary storage)

ද්විතීයික මතකය (ද්විතීයික ආචයනය; බාහිර ආචයනය ලෙසද හැඳින්වේ) දත්ත හා තොරතුරු ස්ථිරව තබා ගනී. විදුලිය නැති විට දත්ත මැකී නොයන නිසා එය නශ්‍ය නොවන (non-volatile) මතකයකි.

වර්ගය	ක්‍රියා කරන ආකාරය	උදාහරණ
චුම්බක මාධ්‍ය (Magnetic)	චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් භාවිතයෙන් දත්ත ගබඩා කරයි.	දෘඪ තැටිය, නම්‍ය තැටිය, චුම්බක පටිය
ප්‍රකාශ මාධ්‍ය (Optical)	ලේසර් කිරණයකින් දත්ත කියවා ලියයි.	CD, DVD, බ්ලූරේ තැටිය
ඝන තත්ත්වයේ උපාංග (Solid state)	චලනය වන කොටස් නැත. දත්ත කියවා ලියයි.	USB ෆ්ලෑෂ් ධාවකය, මතක කාඩ්පත

දෘඪ තැටිය (Hard disk) - දෘඪ තැටිය (HDD) **සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකය තුළ ඇත; බාහිර දෘඪ තැටිද ඇත. එහි දත්ත කියවීමට හා ලිවීමට හැකි නිසා කියවීමේ හා ලිවීමේ මතකය (read / write memory) ලෙස හැඳින්වේ. ධාරිතාව 250 GB සිට 4 TB දක්වා වන අතර තාක්ෂණයත් සමඟ වැඩි වේ.**



රූපය *2.44* - දෘඪ තැටිය

1. **තැටිය (Platter)** - ලෝහ හෝ පිඟන් මැටි තැටියකි; පැති දෙකෙහිම දත්ත ඇත
2. **ස්පින්ඩලය (Spindle)** - තැටිය රඳවා ගෙන එය කරකවයි
3. **ශීර්ෂකය (Head)** - දත්ත කියවා ලියයි (තැටියකට ශීර්ෂක දෙකක්)
4. **ඇක්චුවේටර් බාහුව** - ශීර්ෂකය තැටිය මතින් එහා මෙහා කරයි
5. **විදුලි සම්බන්ධකය** - දෘඪ තැටියට විදුලිය සපයයි
6. **IDE සම්බන්ධකය** - දත්ත හුවමාරු කරයි
7. **ඇක්චුවේටරය (Actuator)** - බාහුව චලනය කරන, මෝටරයකින් ක්‍රියා කරන අංගයයි

ප්‍රකාශ තැටිය	ධාරිතාව	වර්ග
CD (සංයුක්ත තැටිය)	650 - 900 MB	CD-ROM, CD-R, CD-RW
DVD	4.7 - 9.4 GB	DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW
බ්ලූරේ තැටිය (BD)	25 - 128 GB	BD-R, BD-RE, Blu-ray 3D

නමේ අගට ඇති: ROM = පඨන මාත්‍ර: ලියා ඇති දත්ත කියවීමට පමණි; R = එක් වරක් පමණක් (පිරෙන තුරු) දත්ත ලිවිය හැකිය; RW / RE = දත්ත මකා නැවත නැවත ලිවිය හැකිය.

චුම්බක පටිය ධාරිතාව විශාල නිසා සේවායෝජිත පරිගණකවල දත්ත උපස්ථ (backup) **කිරීමට භාවිත කරයි, නමුත් එය මන්දගාමී ය. ඝන තත්ත්වයේ උපාංග: USB ෆ්ලෑෂ් ධාවකය ගෙන යාමට පහසු හා වේගවත් ය; මතක කාඩ්පත (උදා:** SD **කාඩ්පත -** Secure Digital**) වඩා කුඩා වන අතර ඩිජිටල් කැමරා, ජංගම දුරකථන හා ක්‍රීඩා උපාංගවල භාවිත වේ.**

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - පෙළපොත 52 පිටුව

ආචයන මාධ්‍ය හා දෘඪ තැටියේ කොටස්. දෘඪ තැටියක් විවෘත කරන්නේ ගුරුවරයා පමණි.

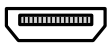
1	**කණ්ඩායම් වශයෙන්, එක් එක් ආචයන මාධ්‍ය වර්ගයේ වාසි හා අවාසි ලියන්න.**
2	**චුම්බක, ප්‍රකාශ හා ඝන තත්ත්වයේ මාධ්‍ය සසඳන්න: ධාරිතාව, වේගය, මිල, ගෙන යාමේ පහසුව.**
3	**ගුරුවරයා විවෘත කළ (ඉවත දැමූ) දෘඪ තැටියක් පෙන්වයි. තැටිය** (platter) **අල්ලන්න එපා.**
4	**රූපය** 2.44 **හි කොටස් හත සැබෑ දෘඪ තැටියේ සොයන්න.**

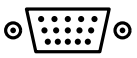
"අද ඔබ මතකයේ තබන දේ හෙට විභාගයේදී නැවත ලබා ගනී."

- THE KING OF ICT

2.10 පරිගණකයේ කෙවෙනි (Computer ports)

පරිගණකය හා එහි උපාංග හෝ වෙනත් පරිගණක සම්බන්ධ කරන අතුරු මුහුණත් කෙවෙනි (ports) වේ. ඒවා පරිගණකයේ පිටුපස හෝ ඉදිරිපස ඇති අතර සියල්ල මවු පුවරුවට (motherboard) සම්බන්ධ කර ඇත. HDMI = High-Definition Multimedia Interface; USB = Universal Serial Bus; VGA = Video Graphics Adaptor.

කෙවෙනිය	නම හා භාවිතය
	**PS/2** කෙවෙනිය - යතුරු පුවරුව (දැමී) හා මූසිකය (කොළ). දැන් USB වැඩිපුර භාවිත වේ.
	සමාන්තර කෙවෙනිය **(Parallel)** - මුද්‍රණ යන්ත්‍රය. විවර 25කි. දැන් USB වැඩිපුර භාවිත වේ.
	**HDMI** කෙවෙනිය - පරිගණක තිරය, බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපකය, ඩිජිටල් රූපවාහිනී, ඩිජිටල් ස්පීකර.
	ජාලකරණ කෙවෙනිය **(RJ45)** - පරිගණකය ජාල මාර්ගකයට (router) හෝ ස්විචයට සම්බන්ධ කරයි.

කෙවෙනිය	නම හා භාවිතය
	ශබ්ද උපාංග කෙවෙනි - නිල්: ශබ්ද ආදානය (line in). කොළ: ස්පීකර, ඉස් බනුව. රෝස: මයික්‍රෆෝනය.
	**USB** කෙවෙනිය - විශ්ව ශ්‍රේණිගත බස් (Universal Serial Bus): බොහෝ ආදාන හා ප්‍රතිදාන උපාංග.
	වීඩියෝ කෙවෙනිය **(VGA)** - පරිගණක තිරය හෝ බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපකය. විවර 15කි. ග්‍රැෆික් කෙවෙනිය ලෙසද හැඳින්වේ.
	ශ්‍රේණිගත කෙවෙනිය **(Serial)** - මොඩමය වැනි උපාංග. දැන් ඒ වෙනුවට USB භාවිත වේ.



USB A වර්ගය
යතුරු පුවරු, මූසික, ෆ්ලෑෂ් ධාවක, මුද්‍රක.



USB B වර්ගය
සමචතුරස්‍ර හැඩය. මුද්‍රක, බාහිර දෘඪ තැටි.



USB C වර්ගය
ඕවලාකාරයි; ඕනෑම පැත්තකින් සවි වේ. දුරකථන, උකුළු පරිගණක.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - පෙළපොත 55 පිටුව

විද්‍යාගාරයේ පරිගණකයක කෙවෙනි නිරීක්ෂණය කර හඳුනා ගන්න.

1	**විද්‍යාගාරයේ පරිගණකයක් නිසි ලෙස වසා දමන්න** (shut down). **ගුරුවරයා ප්‍රධාන ස්විචයෙන් විදුලිය විසන්ධි කරයි.**
2	**පද්ධති ඒකකයේ** (system unit) **පිටුපස හා ඉදිරිපස ද, උකුළු පරිගණකයක පැති ද බලන්න.**
3	2.10 **කොටසේ ඇති සෑම කෙවෙනියක්ම සොයන්න.** USB **කෙවෙනි ගණන් කරන්න. ජැක්වල වර්ණ බලන්න.**
4	**පිටුපස පුවරුව ඇඳ කෙවෙනි නම් කරන්න. කිසිදු කේබලයක් ගලවන්න එපා.**

A චුම්බක, ප්‍රකාශ ද ඝන තත්ත්ව ද?

8 ලකුණු

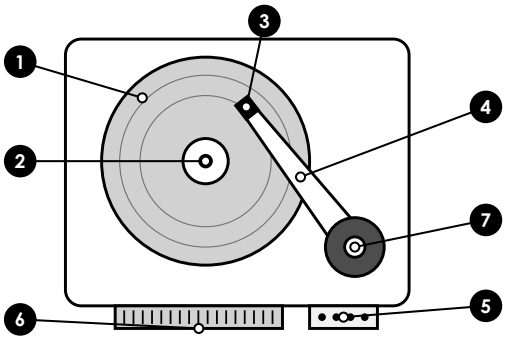
එක් එක් උපාංගයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

උපාංගය	චුම්බක	ප්‍රකාශ	ඝන තත්ත්ව
දෘඪ තැටිය (Hard disk)	☐	☐	☐
CD-RW	☐	☐	☐
USB **ෆ්ලෑෂ් ධාවකය**	☐	☐	☐
චුම්බක පටිය (Magnetic tape)	☐	☐	☐
DVD	☐	☐	☐
මතක කාඩ්පත (SD card)	☐	☐	☐
බ්ලූරේ තැටිය (Blu-ray)	☐	☐	☐
නම්‍ය තැටිය (Floppy disk)	☐	☐	☐

B දෘඪ තැටිය නම් කරන්න

7 ලකුණු

කොටස් *1 - 7* හි නම් ලියන්න (රූපය *2.44*).



වචන කොටුව (WORD BANK)

IDE සම්බන්ධකය	ඇක්චුවේටරය (Actuator)
ඇක්චුවේටර් බාහුව	තැටිය (Platter)
විදුලි සම්බන්ධකය	ශීර්ෂකය (Head)
ස්පින්ඩලය (Spindle)	

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....

C RAM ද, ROM ද, වාරක ද?

6 ලකුණු

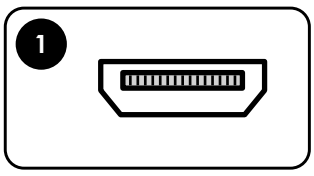
එක් එක් වාක්‍යයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

මතකය ...	RAM	ROM	වාරක
විදුලිය නැති වූ විට එහි දත්ත නැති වේ.	☐	☐	☐
BIOS (ආරම්භ කිරීමේ විධාන) එහි ඇත.	☐	☐	☐
එය CPU හා ප්‍රාථමික මතකය අතර ඇත.	☐	☐	☐
එය බොහෝ විට ප්‍රධාන මතකය ලෙස හැඳින්වේ.	☐	☐	☐
එය කුඩා නමුත් වේගවත් ය; CPU මතකය ලෙසද හැඳින්වේ.	☐	☐	☐
එය නශ්‍ය නොවන අතර මවු පුවරුවට සවි කර ඇත.	☐	☐	☐

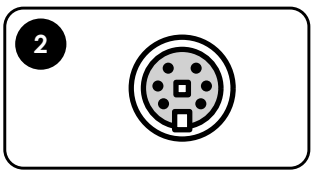
D කෙවෙනි නම් කරන්න

8 ලකුණු

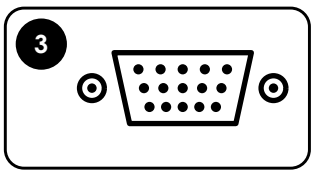
එක් එක් කෙවෙනියේ නම එයට යටින් ඇති රේඛාවේ ලියන්න.



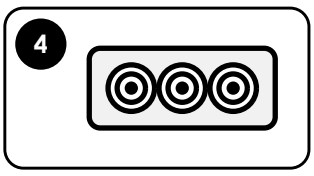
.....



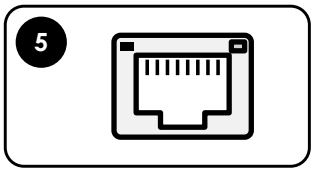
.....



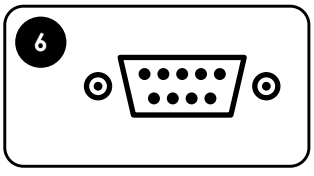
.....



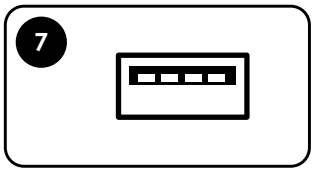
.....



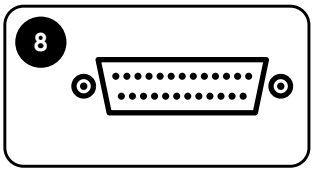
.....



.....



.....



.....

E ඔබ භාවිත කරන කෙවෙනිය කුමක්ද?

6 ලකුණු

කෙවෙනියේ නම ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය ...	කෙවෙනිය
උකුළු පරිගණකයකට බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපකයක් සම්බන්ධ කිරීමට.	
පරිගණකයක් ජාල ස්විචයට සම්බන්ධ කිරීමට.	
මයික්‍රෆෝනයක් සම්බන්ධ කිරීමට.	
පින් 25ක ප්ලග් ඇති පැරණි මුද්‍රකයක් සම්බන්ධ කිරීමට.	
පැරණි මොඩමයක් සම්බන්ධ කිරීමට.	
වටකුරු කොළ පැහැති ප්ලග් ඇති මූසිකයක් සම්බන්ධ කිරීමට.	

F වගු සම්පූර්ණ කරන්න

6 ලකුණු

එක් එක් තැටියේ ධාරිතාව හා එක් එක් නමේ අර්ථය ලියන්න.

තැටිය	ධාරිතාව
CD	
DVD	
බ්ලූරේ තැටිය	

තැටිය	අර්ථය
CD-ROM	
DVD-R	
CD-RW	

පරිච්ඡේදය 4

දත්ත සන්නිවේදනය හා පරිගණක ජාල

Data Communication and Computer Networks

? යාපනයට තත්පරයයි

"මම යාපනයේ ඉන්න මගේ ඥාති සහෝදරියට ඡායාරූපයක් යැව්වා; ඇයට එය තත්පරයකින් ලැබුණා! එය ගමන් කළේ කොහොමද?"

දත්ත ප්‍රභවයේ සිට ග්‍රාහකයා වෙත මාධ්‍යයක් හරහා ගමන් කරයි: කේබල් හෝ තරංග. ස්විච හා මාර්ගක වැනි උපාංග පරිගණක එකට එක් කර ජාල සාදයි.

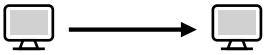
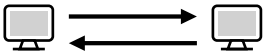
2.11 දත්ත සන්නිවේදනය (Data communication)

දත්ත හා තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය (හුවමාරු) කිරීම දත්ත සන්නිවේදනයයි. එය පරිගණක දෙකක් හෝ කිහිපයක් අතර හෝ පරිගණකයක් හා මුද්‍රකයක් වැනි උපකරණයක් අතර විය හැකිය. ඒ සඳහා ප්‍රභවය හා ග්‍රාහකයා අතර සම්බන්ධතාවක් තිබිය යුතුය; එය ඇති කිරීම ජාලගත කිරීම **(networking)** ලෙස හැඳින්වේ. මූලික අංග:



රූපය 2.58 - දත්ත සන්නිවේදනයේ මූලික අංග

2.12 දත්ත සම්ප්‍රේෂණ විධි (Transmission modes)

විධිය	රූපය	සිදු වන දේ	උදාහරණ
ඒකපථ (Simplex)		දත්ත ගමන් කරන්නේ ප්‍රභවයේ සිට ග්‍රාහකයා වෙත පමණි.	රූපවාහිනිය නැරඹීම, ගුවන් විදුලියට සවන් දීම, මුදුණ ලබා ගැනීම
අර්ධ ද්විපථ (Half-duplex)		දත්ත ගමන් කරන්නේ වරකට එක් දිශාවකට පමණි. ප්‍රභවය යවා අවසන් වූ පසු ග්‍රාහකයාට ආපසු යැවිය හැකිය.	වෝකි ටෝකි, අන්තර්ජාලයේ සැරිසැරීම
පූර්ණ ද්විපථ (Full duplex)		දත්ත එකවර දෙදිශාවටම ගමන් කරයි.	දුරකථන සංවාදය

2.13 දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය (Transmission media)

දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය වර්ග දෙකකි (රූපය 2.62). **භෞතික කේබලයක් නම් මාධ්‍යය නියමු (guided / wired) මාධ්‍යයකි; දත්ත වාතය හරහා සංඥා ලෙස යන්නේ නම් නියමු නොවන (unguided / wireless) මාධ්‍යයකි.**

වර්ගය	මාධ්‍යය	ලක්ෂණ	භාවිතය
නියමු (Guided)	ඇඹරූ කම්බි යුගල: UTP	නොවැසුණු ඇඹරූ තඹ කම්බි යුගල. නම්‍යශීලී හා ලාභදායී; මීටර 100ක් පමණ දක්වා.	දුරකථන සම්බන්ධතා
	ඇඹරූ කම්බි යුගල: STP	වැසුණු ඇඹරූ කම්බි යුගල: වඩා හොඳ ගුණාත්මකභාවය හා ආරක්ෂාව, නමුත් මිල අධිකයි.	ආරක්ෂිත දත්ත සම්බන්ධතා
	සමක්ෂක කේබලය (Coaxial)	තඹ කම්බි දැලක් තුළ මධ්‍ය කේබලයක්; ඒවා අතර ප්ලාස්ටික්. මිල අධිකයි.	රූපවාහිනී ඇන්ටෙනා, CCTV
	ප්‍රකාශ තන්තු (Fibre optics)	විදුරු මධ්‍යස්ථයක් (core) හා විදුරු තන්තු (cladding); දත්ත පරාවර්තනය වන ආලෝකය ලෙස යයි. වේගවත්ම මාධ්‍යය, නමුත් මිල අධිකයි.	නවීන දුරකථන ජාල
නියමු නොවන (Unguided)	ගුවන් විදුලි තරංග	දත්ත ගුවන් විදුලි සංඥා ලෙස වාතය හරහා යයි (radio waves).	වයි-ෆයි, බ්ලූටූත්
	ක්ෂුද්‍ර තරංග (Microwaves)	සරල රේඛාවක ගමන් කරයි. කි.මී. 36000ක් ඉහළ ඇති චන්ද්‍රිකා ඒවා පොළොවට ආපසු යවන නිසා ඕනෑම දුරකට දත්ත යැවිය හැකිය.	චන්ද්‍රිකා, අන්තර්ජාලය
	අධෝරක්ත කිරණ (Infrared)	කෙටි දුරකට රැහැන් රහිත සංඥා.	රූපවාහිනී දුරස්ථ පාලක, රැහැන් රහිත යතුරු පුවරු

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - පෙළපොත 59 පිටුව

තඹ කම්බි ද ප්‍රකාශ තන්තු ද? කණ්ඩායම් සාකච්ඡාවක්.

1	**කණ්ඩායම් වශයෙන්, තඹ කම්බි රැහැන් හා ප්‍රකාශ තන්තුවල වාසි හා අවාසි ලියන්න.**
2	**ඒවා වේගය, දුර හා මිල අනුව සසඳන්න.**
3	**සුදුසුම මාධ්‍යය තෝරන්න: පාසල් විද්‍යාගාරයක්, නගර දෙකක් අතර සම්බන්ධතාවක්, රූපවාහිනී දුරස්ථ පාලකයක්.**
4	**ඔබේ තේරීම් හා හේතු පන්තිය සමඟ බෙදා ගන්න.**

"තනිව අපට කළ හැක්කේ ටිකයි. ජාලයක් මෙන් එක් වූ විට බොහෝ දේ කළ හැකිය."

- THE KING OF ICT

2.14 පරිගණක ජාල උපාංග (Network devices)

ජාලයකට පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් හා ඒවා සම්බන්ධ කරන උපාංග අවශ්‍යයි:

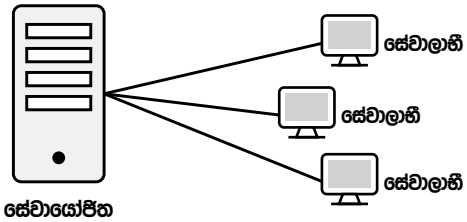
උපාංගය	එය කරන දේ
NIC	ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත (Network Interface Card). එහි RJ45 කෙවෙනියක් ඇත; නවීන පරිගණකවල මවු පුවරුවටම සවි කර ඇත.
ස්විචය / නාභිය	කේබල් මගින් පරිගණක සම්බන්ධ කරයි. නාභිය **(hub)** දත්ත සියලුම පරිගණක වෙත යවයි (අර්ධ ද්විපථ; ජාලයේ තදබදයක් ඇති කළ හැකිය). ස්විචය **(switch)** දත්ත යවන්නේ අදාළ පරිගණකයට පමණි (පූර්ණ ද්විපථ).
වයි-ෆයි **(Wi-Fi)**	Wireless Fidelity: ගුවන් විදුලි තරංග මගින් පරිගණක, දුරකථන හා උකුළු පරිගණක ජාලයට සම්බන්ධ කරයි.
මාර්ගකය **(Router)**	ජාල දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සම්බන්ධ කරයි; ජාල ද්වාරය **(gateway)** ලෙසද හැඳින්වේ. දත්ත සඳහා සුදුසුම මාර්ගය තීරණය කරයි.
මොඩමය **(Modem)**	ඩිජිටල් සංඥා ප්‍රතිසම සංඥා බවට ද ආපසු ද හරවයි: **MO**dulation හා **DEM**odulation. අන්තර්, බාහිර හෝ රැහැන් රහිත විය හැකිය.
ගිනි පවුර **(Firewall)**	අන්තර්ජාලය හා ජාලයක් අතර ඇති ආරක්ෂක බාධකයකි. මෘදුකාංගයක් හෝ දෘඪාංගයක් විය හැකිය.

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - පෙළපොත 62 පිටුව

ගුරුවරයාගේ උදව්වෙන් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ගිනි පවුර නිරීක්ෂණය කරන්න.

1	ගුරුවරයා සමඟ **Control Panel** විවෘත කර **System and Security** ක්ලික් කරන්න.
2	**Windows Defender Firewall** ක්ලික් කරන්න. පෞද්ගලික හා පොදු ජාල සඳහා එය ක්‍රියාත්මකද?
3	**Allow an app or feature through Windows Defender Firewall** විවෘත කරන්න. කිසිවක් වෙනස් නොකරන්න.
4	ගිනි පවුරක වැදගත්කම කෙටියෙන් ඔබේ පොතේ ලියන්න.

2.15 සේවාලාභී / සේවායෝජිත ජාල හා ජාල වර්ග



ජාලය මෙහෙයවන ප්‍රධාන පරිගණකය සේවායෝජිත (server) පරිගණකයයි; එයට සම්බන්ධ අනෙක් පරිගණක සේවාලාභී (client) පරිගණකයි. ජාල මෙහෙයුම් පද්ධතිය ස්ථාපිත කරන්නේ සේවායෝජිතයේ ය. දත්ත ඉල්ලන්නා සේවාලාභියා ද, සපයන්නා සේවායෝජිතය ද වේ. ජාල, පරිගණක පිහිටි ප්‍රදේශය අනුව වර්ග කෙරේ.

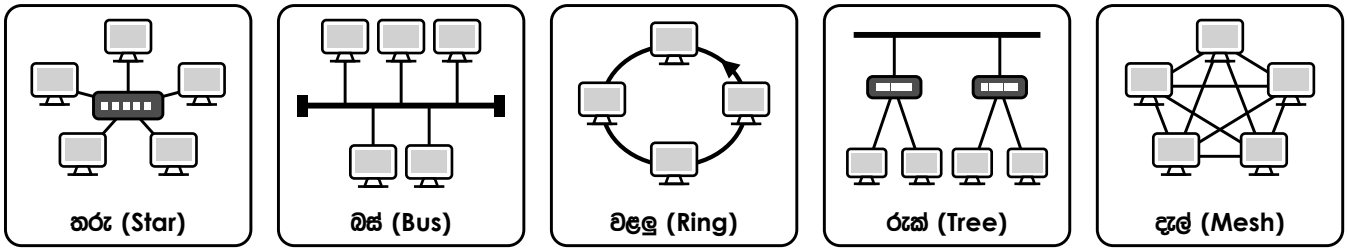
වර්ගය	නම	ආවරණය වන ප්‍රදේශය	උදාහරණ
LAN	ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලය (Local Area Network)	ගොඩනැගිල්ලක කාමරයක් හෝ කාමර කිහිපයක්.	පාසලක්, විශ්වවිද්‍යාලයක්, කුඩා ව්‍යාපාරයක්, කාර්යාලයක්
MAN	පුරවර ප්‍රදේශ ජාලය (Metropolitan Area Network)	LAN කිහිපයක එකතුවකි; කි.මී. 16ක් හෝ ඊට අඩු.	බැංකු ජාල, ශාඛා සහිත ආයතන හා විශ්වවිද්‍යාල
WAN	පුළුල් ප්‍රදේශ ජාලය (Wide Area Network)	රටක් තුළ හෝ රටින් පිටත ඉතා පුළුල් ප්‍රදේශයක්.	අන්තර්ජාලය

"ඔබ දන්නා දේ බෙදා ගන්න. දැනුම ජාලය හරහා ගමන් කරන විට වර්ධනය වේ."

- THE KING OF ICT

2.16 ජාල ස්ථල විද්‍යාව (Network topology)

ජාලයක පරිගණක සම්බන්ධ කිරීමේ සැලැස්ම ජාල ස්ථල විද්‍යාව (network topology) නම් වේ.



ස්ථල විද්‍යාව	ගොඩනැගී ඇති ආකාරය
තරු (Star)	මැද ඇති ස්විචයක් / නාභියක් වටා ගොඩනැගේ. බහුලව භාවිත වේ.
බස් (Bus)	සියලු පරිගණක කොඳු නාරටිය (backbone) නම් එක් ප්‍රධාන කේබලයකට සම්බන්ධ වේ. පහසුයි, කේබල් අඩුයි, නමුත් පරිගණක ගණන සීමිතයි; කොඳු නාරටියේ දෝෂයක් සියල්ලටම බලපායි.
වළලු (Ring)	පරිගණක මුද්දක / වළල්ලක ආකාරයට සම්බන්ධ වේ. දත්ත රවුමක ගමන් කරයි. එක් පරිගණකයක් හෝ කේබලයක් බිඳුණොත් මුළු ජාලයම නතර විය හැකිය.
රුක් (Tree)	තරු ජාල කිහිපයක් බස් කොඳු නාරටියකට සම්බන්ධ වේ. එක් එක් කොටස වෙන වෙනම පාලනය කළ හැකිය.
දැල් (Mesh)	සෑම පරිගණකයක්ම අනෙක් සෑම පරිගණකයකටම සම්බන්ධ වේ. වියදම් අධික හා පාලනය අපහසු, නමුත් එක් බිඳවැටීමක් ජාලය නතර නොකරයි. අන්තර්ජාලයේ දැකිය හැකිය.

2.17 ජාලකරණයේ වාසි හා අවාසි

★ ජාලකරණයේ වාසි

- දත්ත හා තොරතුරු බෙදා ගත හැකිය.
- ආවයන ඉඩ අඩුයි: දත්ත නැවත නැවත ගබඩා නොවේ.
- මුද්‍රක, සුපිරික්සක, මොඩම බෙදා ගත හැකිය.
- සේවායෝජිතයක ඇති මෘදුකාංග බෙදා ගත හැකිය.
- ඕනෑම තැනක, ඕනෑම වේලාවක වැඩ ලබා ගත හැකිය.
- ආරක්ෂාව: අවසර ලත් සේවාලාභීන්ට පමණි.
- විද්‍යුත් තැපෑල (e-mail) යැවිය හැකිය.

! අවාසි

- ආරක්ෂක ගැටලු: හැකර්වරු පහර දිය හැකිය.
- කැඩුණු කේබලයක් හෝ පරිගණකයක් අනෙක් ඒවා නතර කළ හැකිය.
- වෛරසයක් අනෙක් පරිගණකවලට පැතිරිය හැකිය.
- සේවායෝජිතය බිඳ වැටුණොත් සේවාලාභීන්ට බලපායි.
- පුහුණු ජාල පරිපාලකයෙකු අවශ්‍යයි.

A ජාල උපාංග ගළපන්න

6 ලකුණු

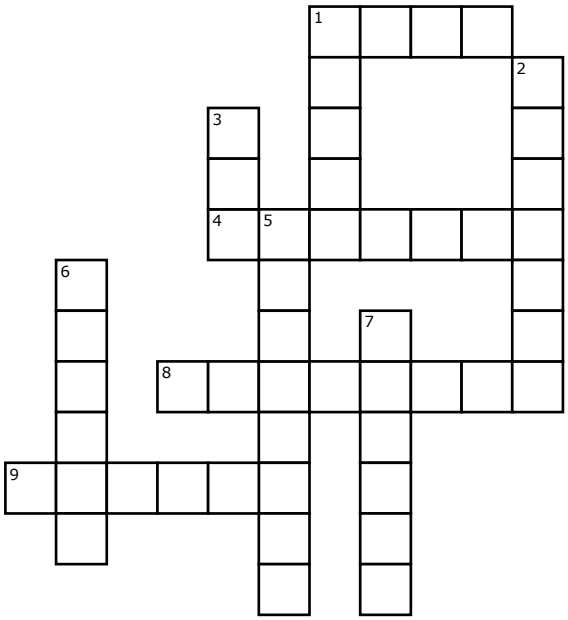
කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

A - උපාංගය		B - එය කරන දේ
1. NIC		**A.** ඩිජිටල් සංඥා ප්‍රතිසම සංඥා බවට ද ආපසු ද හරවයි.
2. **නාභිය** (Hub)		**B.** දත්ත යවන්නේ අදාළ පරිගණකයට පමණි.
3. **ස්විචය** (Switch)		**C.** RJ45 කෙවෙනියක් ඇත; නවීන පරිගණකවල මවු පුවරුවටම සවි කර ඇත.
4. **මාර්ගකය** (Router)		**D.** අන්තර්ජාලය හා ජාලයක් අතර ආරක්ෂක බාධකයකි.
5. **මොඩමය** (Modem)		**E.** දත්ත ජාලයේ සියලුම පරිගණක වෙත යවයි.
6. **ගිනි පවුර** (Firewall)		**F.** ජාල දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සම්බන්ධ කරයි; ජාල ද්වාරය ලෙසද හැඳින්වේ.

B හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සියලු වචන මෙම පරිච්ඡේදයේ ඇත. සෑම කොටුවකම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.



හරහට (ACROSS)

1. සෑම පරිගණකයක්ම අනෙක් සියල්ලට සම්බන්ධයි (4)
4. දත්ත යන්නේ ප්‍රභවයේ සිට ග්‍රාහකයාට පමණි (7)
8. අන්තර්ජාලය හා ජාලයක් අතර බාධකය (8)
9. සේවාලාභීන්ට දත්ත හා තොරතුරු සපයයි (6)

පහළට (DOWN)

1. ඩිජිටල් සංඥා ප්‍රතිසම බවට හා ආපසු හරවයි (5)
2. රූපවාහිනී ඇන්ටෙනා හා CCTV සඳහා කේබලය (7)
3. එක් කොඳු නාරටි කේබලයක් ඇති ස්ථල විද්‍යාව (3)
5. රූපවාහිනී දුරස්ථ පාලක මෙය භාවිත කරයි (8)
6. ජාල දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සම්බන්ධ කරයි (6)
7. දත්ත යවන්නේ අදාළ පරිගණකයට පමණි (6)

C ඒකපථ, අර්ධ ද්විපථ ද පූර්ණ ද්විපථ ද?

6 ලකුණු

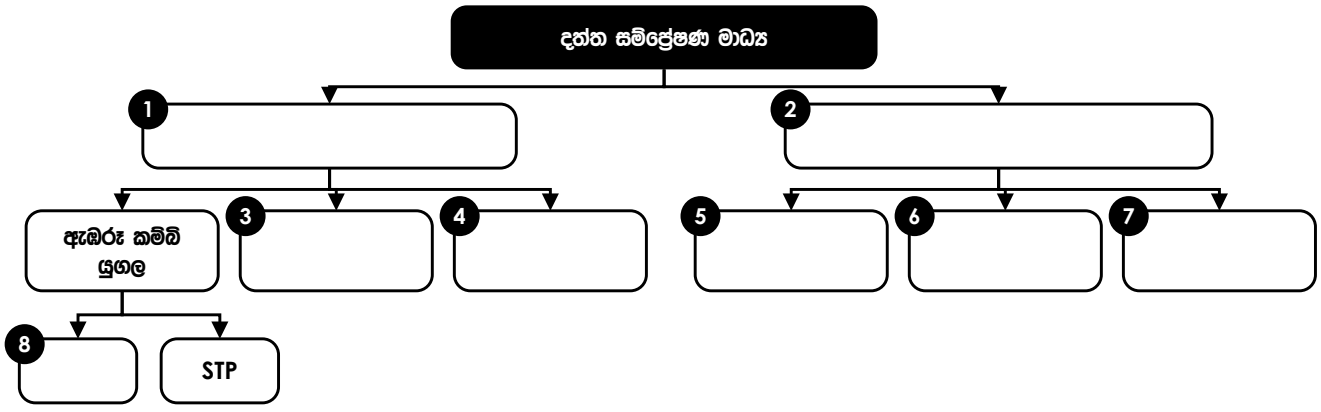
එක් එකට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

සන්නිවේදනය	ඒකපථ	අර්ධ ද්විපථ	පූර්ණ ද්විපථ
රූපවාහිනිය නැරඹීම	☐	☐	☐
දුරකථනයෙන් කතා කිරීම	☐	☐	☐
ආරක්ෂක අංශ භාවිත කරන වෝකි ටෝකියක්	☐	☐	☐
ගුවන් විදුලියට සවන් දීම	☐	☐	☐
තොරතුරු සඳහා අන්තර්ජාලයේ සැරිසැරීම	☐	☐	☐
මුද්‍රණයක් ලබා ගැනීම	☐	☐	☐

D මාධ්‍ය රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

අංකිත කොටුවල නොමැති නම් ලියන්න (රූපය *2.62*).



E LAN ද, MAN ද, WAN ද?

6 ලකුණු

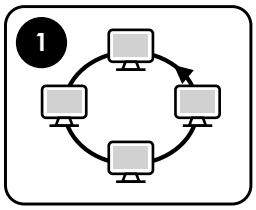
එක් එක් ජාලයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න (පෙළපොත *64* පිටුව).

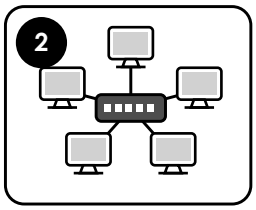
ජාලය	LAN	MAN	WAN
ඔබේ පාසල් විද්‍යාගාරයේ පරිගණක	☐	☐	☐
අන්තර්ජාලය	☐	☐	☐
එක් නගරයක බැංකුවක ශාඛා එකට සම්බන්ධ කිරීම	☐	☐	☐
රටවල් කිහිපයක කාර්යාල සම්බන්ධ කරන ජාලයක්	☐	☐	☐
එක් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක පරිගණක	☐	☐	☐
නගරයක ශාඛා සහිත විශ්වවිද්‍යාලයක ජාලය	☐	☐	☐

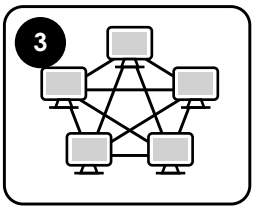
F ස්ථල විද්‍යාව නම් කරන්න

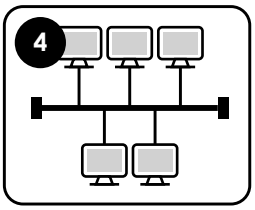
5 ලකුණු

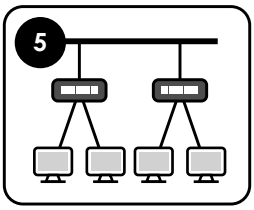
එක් එක් ස්ථල විද්‍යාවේ නම රේඛාවේ ලියන්න.

1 

2 

3 

4 

5 

---------- ---------- ---------- ---------- ----------

G වාසියක් ද? අවාසියක් ද?

6 ලකුණු

එක් එක් වාක්‍යයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

ජාලකරණය ...	වාසිය	අවාසිය
බොහෝ පරිශීලකයන්ට එක් මුද්‍රකයක් බෙදා ගත හැකිය.	☐	☐
වෛරසයක් අනෙක් පරිගණකවලට පැතිරිය හැකිය.	☐	☐
හැකර්වරු සේවායෝජිතයට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කළ හැකිය.	☐	☐
මෘදුකාංග සේවායෝජිතයක ස්ථාපනය කර බෙදා ගත හැකිය.	☐	☐
පුහුණු ජාල පරිපාලකයෙකු අවශ්‍යයි.	☐	☐
ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම තැනක සිට තම ලේඛන ලබා ගත හැකිය.	☐	☐

H මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. **නාභියක්** (hub) **හා ස්විචයක්** (switch) **අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු** 2)

2. **පුරවර ප්‍රදේශ ජාලයක්** (MAN) **යනු කුමක්ද? උදාහරණයක් දෙන්න. (ලකුණු** 2)

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

2 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
පරිගණකය	දත්ත ලබා ගෙන, උපදෙස් අනුව සකස් කර, ප්‍රතිදානය දෙයි. වේගය, නිරවද්‍යතාව, කාර්යක්ෂමතාව, බහුකාර්ය බව, සුරැකීම හා නැවත ලබා ගැනීම.
ප්‍රමාණය අනුව	සුපිරි, මහා (පරිසන්ත), මධ්‍ය (බැංකු), ක්ෂුද්‍ර (පෞද්ගලික). මහා හා මධ්‍ය දැන් සේවායෝජිත.
තාක්ෂණය අනුව	ප්‍රතිසම (වේගය, පීඩනය, උෂ්ණත්වය), සංඛ්‍යාංක (අපේ පරිගණක), මිශ්‍ර (දෙකම: ECG).
පරිගණක පද්ධතිය	ආදාන, ප්‍රාථමික මතකය, CPU, ප්‍රතිදාන; ද්විතීයික මතකය දත්ත තබා ගනී. පාලන සංඥා: තනි ඉරි; දත්ත: කඩ ඉරි.
ආදාන උපක්‍රම	යතුරු පුවරුව, මූසිකය, ස්පර්ශ සංවේදී තිරය (ප්‍රතිදානයත්), මෙහෙයුම් යටිය, ආලෝක පෑන, වෙබ් කැමරාව, සුපිරික්සකය, තීරු කේත කියවනය, MICR, OCR, OMR.
ප්‍රතිදාන උපක්‍රම	මෘදු පිටපත: CRT, LCD, LED, ප්‍රක්ෂේපකය. දෘඪ පිටපත: සංඝට්ටන (තිත් න්‍යාස, පේළි), සංඝට්ටන නොවන (ලේසර්, තීන්ත විදුම්, තාප), ලකුණුකරණය. ශබ්දය: ස්පීකර.
CPU	ALU (ගණිතය හා තර්කනය), පාලන ඒකකය (උපක්‍රම පාලනය), මතක රෙජිස්තර. වේගය MHz හා GHz.
ප්‍රාථමික මතකය	RAM (නශ්‍ය, කියවීම හා ලිවීම), ROM (නශ්‍ය නොවන, BIOS), චාරක (වේගවත්, CPU මතකය).
ද්විතීයික ආචයනය	නශ්‍ය නොවන. චුම්බක (දෘඪ තැටිය, පටිය), ප්‍රකාශ (CD, DVD, බ්ලූරේ), ඝන තත්ත්ව (ෆ්ලෑෂ් ධාවකය, මතක කාඩ්පත).
කෙවෙනි	PS/2, සමාන්තර (විවර 25), HDMI, RJ45, ශබ්ද, USB (A, B, C), VGA (විවර 15), ශ්‍රේණිගත.
සන්නිවේදනය	ප්‍රභවය, මාධ්‍යය, ග්‍රාහකයා. ඒකපථ (රූපවාහිනිය), අර්ධ ද්විපථ (වෝකි ටෝකි), පූර්ණ ද්විපථ (දුරකථනය).
මාධ්‍ය	නියමු: ඇඹරූ කම්බි යුගල (UTP, STP), සමක්ෂක, ප්‍රකාශ තන්තු. නියමු නොවන: ගුවන් විදුලි තරංග, ක්ෂුද්‍ර තරංග, අධෝරක්ත.
ජාල	NIC, නාභිය / ස්විචය, වයි-ෆයි, මාර්ගකය, මොඩමය, ගිනි පවුර. LAN, MAN, WAN. තරු, බස්, වළලු, රුක්, දැල්.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ පරිගණකයක් යනු කුමක්දැයි පැහැදිලි කර එහි ලක්ෂණ පහ නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ප්‍රමාණය හා තාක්ෂණය අනුව පරිගණක වර්ග කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ පරිගණක පද්ධතියේ රූප සටහන (රූපය 2.10) පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ආදාන හා ප්‍රතිදාන උපක්‍රම හා CPU හි කොටස් නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ RAM, ROM, චාරක මතකය හා ද්විතීයික ආචයන වර්ග සැසඳීමට මට හැකිය.
- ☐ පරිගණකයේ කෙවෙනි හා ඒවාට සම්බන්ධ කරන දේ නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ සම්ප්‍රේෂණ විධි හා මාධ්‍ය, ජාල උපාංග, ජාල වර්ග හා ස්ථල විද්‍යාව පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.

"සෑම පිළිතුරක්ම දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්න. පරිස්සම් සිසුවා පහසු ලකුණු නැති කර නොගනී."

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

2 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 25ක්

වචනය	අර්ථය
පරිගණකය (Computer)	දත්ත ලබා ගෙන, උපදෙස් අනුව සකස් කර, ප්‍රතිදානය දෙන විද්‍යුත් උපකරණය.
බහුකාර්ය බව (Versatility)	එකම වේලාවේ විවිධ කාර්යයන් සඳහා යෙදවිය හැකි වීම.
සුපිරි පරිගණකය (Super computer)	බලවත්ම පරිගණක වර්ගය: විශාල, මිල අධික, දුර්ලභ.
සේවායෝජිතය (Server)	සේවාලාභීන්ට සේවා සපයන පරිගණකය; මහා හා මධ්‍ය පරිගණකවල නව නම.
පර්යන්තය (Terminal)	පරිශීලකයෙකු මධ්‍යම පරිගණකයක් බෙදා ගන්නා උපාංගය.
මිශ්‍ර පරිගණකය (Hybrid)	ECG යන්ත්‍රය මෙන් ප්‍රතිසම හා සංඛ්‍යාංක තාක්ෂණය දෙකම භාවිත කරයි.
ආදාන උපක්‍රමය (Input device)	පරිගණකයට දත්ත හා උපදෙස් ලබා දෙන උපාංගය.
ප්‍රතිදාන උපක්‍රමය (Output device)	සකස් කළ තොරතුරු ලබා දෙන උපාංගය.
මෘදු / දෘඪ පිටපත (Soft / hard copy)	තිරය මත ප්‍රතිදානය / කඩදාසිය වැනි ස්පර්ශ කළ හැකි ප්‍රතිදානය.
CPU	මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය - පරිගණකයේ මොළය: ALU, CU හා රෙජිස්තර.
ALU	අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය: ගණිතමය හා තාර්කික ක්‍රියා.
පාලන ඒකකය (CU)	සියලු උපක්‍රම පාලනය කරන CPU කොටස.
RAM	සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය: නශ්‍ය ප්‍රධාන මතකය.
ROM	පඨන මාත්‍ර මතකය: නශ්‍ය නොවේ; BIOS එහි ඇත.
වාරක මතකය (Cache)	CPU හා ප්‍රාථමික මතකය අතර ඇති කුඩා, වේගවත් මතකය.
ද්විතීයික ආචයනය (Secondary storage)	දත්ත ස්ථිරව තබා ගන්නා (නශ්‍ය නොවන) ආචයනය.
කෙවෙනිය (Port)	පරිගණකය උපාංගයකට හෝ වෙනත් පරිගණකයකට සම්බන්ධ කරන අතුරු මුහුණත.
දත්ත සන්නිවේදනය (Data communication)	දත්ත හා තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය (හුවමාරුව).
ඒකපථ / ද්විපථ (Simplex / duplex)	එක් දිශාවකට පමණි / වරකට එක් දිශාවකට (අර්ධ) / එකවර දෙදිශාවටම (පූර්ණ).
නියමු මාධ්‍ය (Guided media)	රැහැන් සහිත: ඇඹරූ කම්බි යුගල, සමක්ෂක කේබල, ප්‍රකාශ තන්තු.
නියමු නොවන මාධ්‍ය (Unguided)	රැහැන් රහිත: ගුවන් විදුලි තරංග, ක්ෂුද්‍ර තරංග, අධෝරක්ත කිරණ.
මාර්ගකය (Router)	ජාල දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සම්බන්ධ කරයි; ජාල ද්වාරය (gateway).
මොඩමය (Modem)	ඩිජිටල් සංඥා ප්‍රතිසම බවට හා ආපසු හරවයි (modulation, demodulation).
ගිනි පවුර (Firewall)	අන්තර්ජාලය හා ජාලයක් අතර ආරක්ෂක බාධකය.
ස්ථල විද්‍යාව (Topology)	ජාලයක සම්බන්ධතා රටාව: තරු, බස්, වළලු, රුක්, දැල්.

"අද වචන ඉගෙන ගන්න; හෙට අදහස් ඉබේම එයි."

- THE KING OF ICT

"ඔබේ මනස සක්‍රිය කරන්න. ඉතිරි පද්ධතිය ඉබේම පසුපසින් එයි."

- THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

2 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු ☐

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

1. ඉහළම ගණනය කිරීමේ බලය ඇති පරිගණක වර්ගය කුමක්ද?
   (a) මහා (b) මධ්‍ය (c) සුපිරි (d) ක්ෂුද්‍ර

2. මේවායින් ප්‍රතිදාන උපක්‍රමයක් කුමක්ද?
   (a) සුපිරික්සකය (b) ලකුණුකරණය (c) MICR (d) මෙහෙයුම් යටිය

3. විදුලිය නැති වූ විට දත්ත නැති වන මතකය කුමක්ද?
   (a) ROM (b) RAM (c) දෘඪ තැටිය (d) DVD

4. CPU හි ගණිතමය හා තාර්කික ක්‍රියා කරන කොටස කුමක්ද?
   (a) ALU (b) CU (c) රෙජිස්තර (d) චාරක මතකය

5. පරිගණකයක් ජාල ස්විචයකට සම්බන්ධ කරන කෙවෙනිය කුමක්ද?
   (a) VGA (b) PS/2 (c) RJ45 (d) සමාන්තර

6. වෝකි ටෝකියක් දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ ... විධිය භාවිත කරයි.
   (a) ඒකපථ (b) අර්ධ ද්විපථ (c) පූර්ණ ද්විපථ (d) සමාන්තර

7. අද වේගවත්ම දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යය වන්නේ
   (a) UTP (b) සමක්ෂක කේබලය (c) ප්‍රකාශ තන්තු (d) අධෝරක්ත කිරණ

8. A - මොඩමය ඩිජිටල් සංඥා ප්‍රතිසම සංඥා බවට හරවයි. B - නාභිය දත්ත යවන්නේ අදාළ පරිගණකයට පමණි. C - WAN සඳහා හොඳම උදාහරණය අන්තර්ජාලයයි. නිවැරදි වන්නේ කුමනද?
   (a) A හා B පමණි (b) A හා C පමණි (c) B හා C පමණි (d) A, B හා C සියල්ලම

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

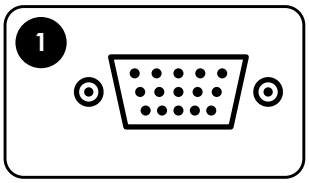
සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක් හෝ අංකයක්.

1. ප්‍රතිසම හා සංඛ්‍යාංක තාක්ෂණය එකට භාවිත කරන පරිගණකය ..... පරිගණකයකි.
2. පරිගණකය ආරම්භ කිරීමේ විධාන වන BIOS ඇත්තේ ..... තුළ ය.
3. CPU හා ප්‍රාථමික මතකය අතර ඇති මතකය ..... මතකයයි.
4. VGA කෙවෙනියේ විවර ..... ක් ඇත.
5. කඩදාසිය මත ලැබෙන මුද්‍රණ ..... පිටපත් ලෙස හැඳින්වේ.
6. ..... ස්ථල විද්‍යාවේ සෑම පරිගණකයක්ම අනෙක් සෑම පරිගණකයකටම සම්බන්ධයි.
7. ජාල දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සම්බන්ධ කරන උපාංගය ..... යි.
8. වයි-ෆයි හා බ්ලූටූත් ..... තරංග භාවිත කරයි.

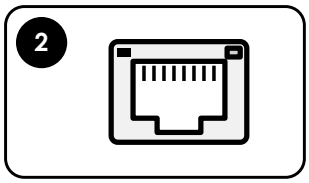
3 රූප බලන්න

8 ලකුණු

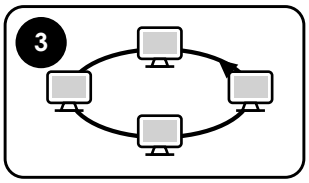
එක් එකෙහි නම හා එය භාවිත වන දේ හෝ ක්‍රියා කරන ආකාරය ලියන්න.



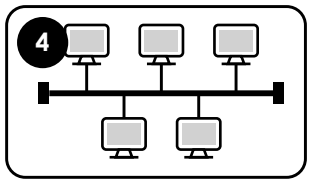
නම: .....



නම: .....



නම: .....



නම: .....

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. CPU හි ප්‍රධාන කොටස් තුන නම් කර එක් එක් කොටස කරන දේ ලියන්න. (ලකුණු 3)

2. RAM හා ROM අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

3. ද්විතීයික ආචයන උපාංග වර්ග තුන නම් කරන්න. එක් එකට උදාහරණයක් දෙන්න. (ලකුණු 3)

4. අර්ධ ද්විපථ හා පූර්ණ ද්විපථ විධි අතර වෙනස කුමක්ද? එක් එකට උදාහරණයක් දෙන්න. (ලකුණු 2)

5. පරිගණක හතරක් සහිත තරු ස්ථල විද්‍යාවක් ඇඳින්න. මැද ඇති උපාංගය නම් කරන්න. (ලකුණු 3)

6. පරිගණක ජාලවල වාසි දෙකක් හා අවාසියක් ලියන්න. (ලකුණු 3)